

ACH2043 — Introdução à Teoria da Computação

Prova 02 • 2026 — Resolução Comentada

Este documento apresenta a resolução completa das três questões da prova. Para cada item há duas partes: o **raciocínio** (como se chega à resposta, com diagramas quando útil) e, ao final, a **resposta pronta para transcrever na folha da prova**, destacada em verde.

Notação

Convenções de notação usadas (padrão da disciplina): as regras de gramática usam $\rightarrow$; a derivação usa $\Rightarrow$ e $\Rightarrow^*$; nas transições do autômato com pilha usamos o formato $a, b \rightarrow c$ (lê: lê **a** da fita, desempilha **b**, empilha **c**) e λ denota a cadeia vazia (epsilon). O símbolo \$ marca o fundo da pilha.

Questão 1 (6 pts) — GLC ou AP para cada linguagem

Enunciado

Para cada uma das linguagens abaixo, apresente uma GLC ou AP que a reconheça.

- a) $L1 = \{ a^m b^n c^{2n} d^m \mid m, n \geq 0 \}$
- b) $L2 = \{ (a \cup b)^n (c \cup d)^n \mid n \geq 0 \}$
- c) $L3 = \{ \text{cadeias de a's, b's e c's contendo a mesma quantidade de a's e c's} \}$
- d) $L4 = \{ w \# x \mid w^R \text{ é uma subcadeia de } x, \quad w, x \in \{a, b\}^* \} \quad (\text{ex.: } abb\#abbab)$

Item (a) — $L1 = \{ a^m b^n c^{2n} d^m \mid m, n \geq 0 \}$

Raciocínio

A linguagem tem **dois pares casados**, um *dentro* do outro. O par externo é $a^m \dots d^m$ (mesma quantidade de **a** no início e de **d** no fim). O par interno é $b^n c^{2n}$ (cada **b** corresponde a **dois** c's). Como os pares são aninhados e cada regra de uma GLC gera símbolos de forma simétrica em torno de uma variável, projetamos uma variável para cada par:

- **S** cuida do par externo: cada aplicação de $S \rightarrow aSd$ acrescenta um **a** à esquerda e um **d** à direita, mantendo $\#a = \#d$.
- quando o bloco externo termina, **S** passa a **T**, que cuida do miolo: cada aplicação de $T \rightarrow bTcc$ acrescenta um **b** e **dois** c's, garantindo $\#c = 2 \cdot \#b$.
- os casos-base $m = 0$ e $n = 0$ são cobertos por $S \rightarrow T$ e $T \rightarrow \lambda$.

✓ Resposta para transcrever na prova

GLC $G_1 = (\{S, T\}, \{a, b, c, d\}, R, S)$, com regras R :

$$\begin{aligned} S &\rightarrow a S d \mid T \\ T &\rightarrow b T c c \mid \lambda \end{aligned}$$

Verificação rápida ($m=1, n=1$): $S \Rightarrow aSd \Rightarrow aTd \Rightarrow a \cdot bTcc \cdot d \Rightarrow a \cdot bcc \cdot d = abccd = a^1b^1c^2d^1$. ✓

Item (b) — $L2 = \{ (a \cup b)^n (c \cup d)^n \mid n \geq 0 \}$ **Raciocínio**

A notação $(a \cup b)^n$ significa: uma cadeia de **n símbolos**, cada um podendo ser **a** ou **b** (livremente). Analogamente, $(c \cup d)^n$ são **n símbolos**, cada um **c** ou **d**. A única restrição é que os dois blocos tenham **o mesmo comprimento n**.

É o mesmo esquema de uma linguagem do tipo $\{ u^n v^n \}$: geramos os dois blocos **simultaneamente**, de fora para dentro. A cada passo, $S \rightarrow X S Y$ coloca um símbolo do primeiro bloco (variável X, que vira a ou b) e um do segundo (variável Y, que vira c ou d), preservando a igualdade das contagens. O caso $n = 0$ é dado por $S \rightarrow \lambda$.

✓ Resposta para transcrever na prova

GLC $G_2 = (\{S, X, Y\}, \{a, b, c, d\}, R, S)$, com regras R:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow X S Y \mid \lambda \\ X &\rightarrow a \mid b \\ Y &\rightarrow c \mid d \end{aligned}$$

Verificação rápida ($n=2$): $S \Rightarrow XSY \Rightarrow XXSY \Rightarrow XXY \Rightarrow^* bacdc$, por exemplo $badc$ — dois símbolos de $\{a,b\}$ seguidos de dois de $\{c,d\}$. ✓

Item (c) — $L3 = \{ \text{cadeias de } a, b, c \text{ com } \#a = \#c \}$ **Raciocínio**

A condição é apenas **#a = #c**; a letra **b** é **livre** (pode aparecer qualquer número de vezes, em qualquer posição) e não há restrição de ordem entre a's e c's. Partimos da técnica clássica para "mesma quantidade de dois símbolos" e a estendemos:

- $S \rightarrow a S c \mid c S a$ — introduz um **a** e um **c** por vez (nas duas ordens possíveis), mantendo o balanço $\#a = \#c$;
- $S \rightarrow b S \mid S b$ — permite inserir b's livremente, em qualquer ponto;
- $S \rightarrow S S$ — permite **concatenar** duas cadeias balanceadas, o que produz todas as intercalações possíveis (ex.: aacc, acac, ccaa...);
- $S \rightarrow \lambda$ — caso-base (cadeia vazia, e também cadeias só de b's).

✓ Resposta para transcrever na prova

GLC $G_3 = (\{S\}, \{a, b, c\}, R, S)$, com regras R:

$$S \rightarrow a S c \mid c S a \mid b S \mid S b \mid S S \mid \lambda$$

Verificação rápida: $acbc$ a? Contém 2 a's e 2 c's → deve pertencer. $S \Rightarrow SS \Rightarrow (aSc)(cSa) \Rightarrow (ac)(ca)$ e inserindo um b: $\Rightarrow^* acbca$. ✓ A regra $S \rightarrow SS$ é essencial para gerar ordens como $acca$ ou $caac$.

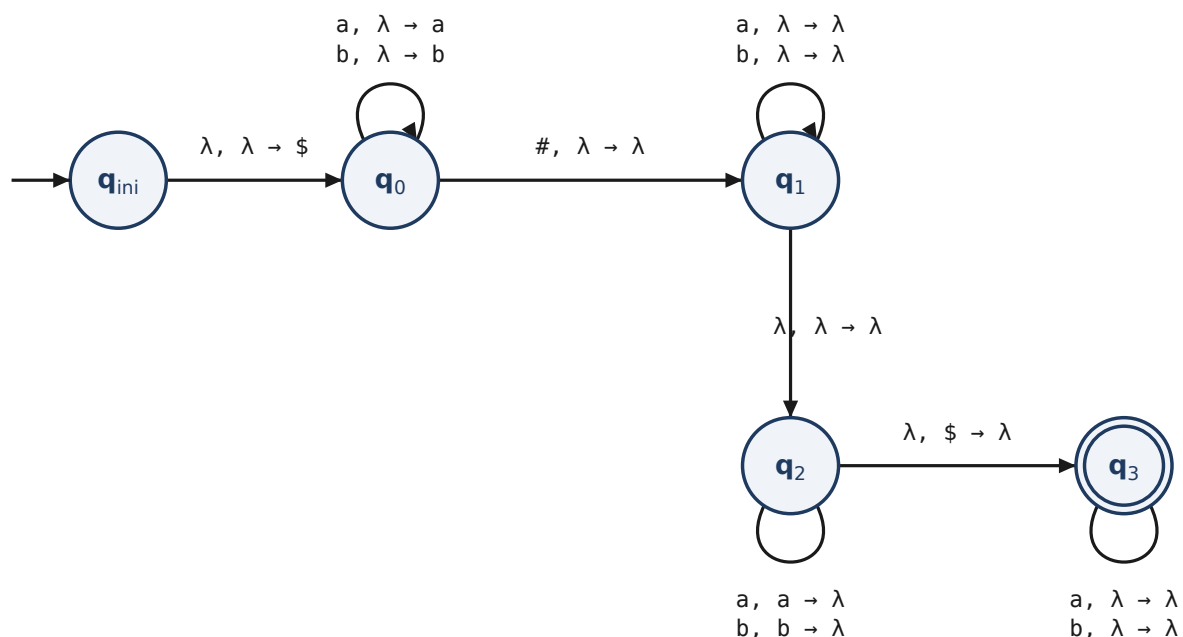
Item (d) — $L4 = \{ w \# x \mid w^R \text{ é subcadeia de } x, w, x \in \{a, b\}^* \}$ **Raciocínio**

Aqui uma GLC seria complicada, porque a condição " w^R aparece em algum lugar de x " mistura reversão com busca de subcadeia em posição arbitrária. Um **AP** resolve isso naturalmente usando a pilha para reverter w : como a pilha é LIFO, ao empilhar w e depois desempilhar, os símbolos saem em ordem invertida — ou seja, na ordem de w^R .

A estratégia do autômato tem quatro fases (a passagem de uma fase para a outra é feita de forma **não-determinística**, o que permite "adivinhar" onde w^R começa dentro de x):

- 1. Ler w e empilhar** (estado q_0): cada símbolo de w antes do $\#$ é empilhado. Assim, ao final, o topo da pilha é o último símbolo de w .
- 2. Consumir o $\#$** : transição de q_0 para q_1 ao ler $\#$.
- 3. Pular um prefixo de x** (estado q_1): lê-se um trecho inicial qualquer de x *sem* mexer na pilha — é a parte de x que vem *antes* da ocorrência de w^R .
- 4. Casar w^R** (estado q_2): para cada símbolo lido de x que seja igual ao topo da pilha, desempilha. Como a pilha contém w (topo = último símbolo de w), o casamento consome exatamente w^R . Quando a pilha esvazia (chega ao marcador $\$$), todo o w^R foi encontrado.
- 5. Pular o sufixo de x** (estado q_3 , de aceitação): lê-se o restante de x livremente. Aceita-se ao terminar a entrada.

Diagrama do AP



Convenção: $a, b \rightarrow c$ significa "lê a , desempilha b , empilha c "; λ é a cadeia vazia; $\$$ marca o fundo da pilha.

✓ Resposta para transcrever na prova

AP $P = (\{q_{ini}, q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{a, b, \#\}, \{a, b, \$\}, \delta, q_{ini}, \{q_3\})$, com as transições:

$q_{ini} \rightarrow [\lambda, \lambda \rightarrow \$] q_0$ (empilha o marcador de fundo)
 $q_0 \rightarrow [a, \lambda \rightarrow a] q_0$ e $q_0 \rightarrow [b, \lambda \rightarrow b] q_0$ (lê w , empilhando)
 $q_0 \rightarrow [\#, \lambda \rightarrow \lambda] q_1$ (consome o separador #)
 $q_1 \rightarrow [a, \lambda \rightarrow \lambda] q_1$ e $q_1 \rightarrow [b, \lambda \rightarrow \lambda] q_1$ (pula prefixo de x)
 $q_1 \rightarrow [\lambda, \lambda \rightarrow \lambda] q_2$ (começa a casar w^R)
 $q_2 \rightarrow [a, a \rightarrow \lambda] q_2$ e $q_2 \rightarrow [b, b \rightarrow \lambda] q_2$ (casa w^R com o topo)
 $q_2 \rightarrow [\lambda, \$ \rightarrow \lambda] q_3$ (pilha vazia: w^R encontrado)
 $q_3 \rightarrow [a, \lambda \rightarrow \lambda] q_3$ e $q_3 \rightarrow [b, \lambda \rightarrow \lambda] q_3$ (pula sufixo de x ; q_3 aceita)

Verificação com o exemplo do enunciado ($abb\#abbab$): empilha-se $w = abb$ (pilha, de baixo p/ cima: $\$$ a b b). Lê-se $\#$. Em $x = abbab$, pula-se o prefixo "a"; então casa-se $w^R = bba$ com "bba"

(desempilhando b, b, a); pilha chega em $\$ \rightarrow$ vai para q_3 ; pula-se o sufixo "b" e a entrada termina. Aceita. ✓

Questão 2 (2 pts) — Converter a GLC para um AP

Enunciado

Converta a GLC G abaixo para um AP:

$$S \rightarrow aSbb \mid bbSa \mid \lambda$$

Raciocínio

Usamos o método padrão de conversão de GLC para AP (Lema 2.21). O autômato tem três estados no "esqueleto" — q_{ini} , $q_{laço}$ e q_{ac} — e simula as derivações da gramática **na pilha**:

1. Preparação: em q_{ini} , empilha-se o marcador de fundo $\$$ e a variável inicial S , indo para o estado central $q_{laço}$. A pilha fica: (fundo) $\$$ S (topo).

2. Laço principal ($q_{laço}$), que repete até a pilha esvaziar:

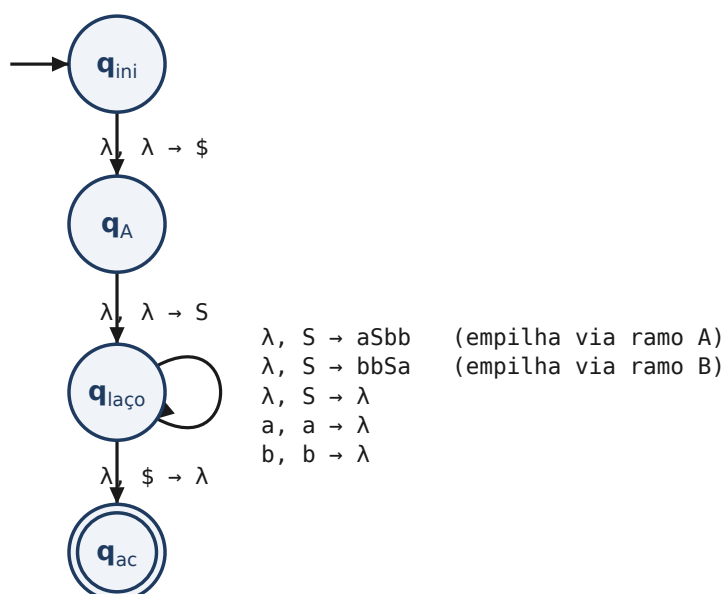
- se o topo é uma **variável** A , desempilha-a e empilha o lado direito de uma de suas regras (escolha não-determinística);
- se o topo é um **terminal** t , compara com o próximo símbolo da entrada: se forem iguais, lê o símbolo e desempilha t .

3. Aceitação: quando restar só o $\$$ no topo, a transição $\lambda, \$ \rightarrow \lambda$ leva a q_{ac} (aceitação).

Ponto de atenção

Empilhamento em ordem reversa. Uma transição só empilha *um* símbolo por vez. Para empilhar um lado direito com vários símbolos (ex.: $aSbb$), usamos estados intermediários e empilhamos **de trás para frente**, para que o *primeiro* símbolo do lado direito termine no **topo**. Assim, para $aSbb$ (que deve sair na ordem a, S, b, b) empilhamos b, b, S, a — deixando **a** no topo. Cada regra longa vira, portanto, um pequeno "ramo" de estados que sai de $q_{laço}$ e volta a $q_{laço}$.

Diagrama do AP — esqueleto principal



As duas primeiras transições do laço (empilhar $aSbb$ e $bbSa$) são detalhadas nos ramos A e B abaixo. As demais ($S \rightarrow \lambda$ e o casamento de terminais a e b) são auto-laços em $q_{laço}$.

Ramo A — empilhamento de $aSbb$ (topo final: a)



Ramo B — empilhamento de bbSa (topo final: b)



✓ Resposta para transcrever na prova

AP $P = (Q, \{a, b\}, \{a, b, S, \$\}, \delta, q_{ini}, \{q_{ac}\})$, com $Q = \{q_{ini}, q_{laço}, q_{ac}\}$ mais os estados auxiliares dos ramos. Transições:

Preparação:

$q_{ini} \rightarrow [\lambda, \lambda \rightarrow \$] \cdot \rightarrow [\lambda, \lambda \rightarrow S] q_{laço}$

No laço $q_{laço}$ (regras da gramática):

$\lambda, S \rightarrow aSbb$ (via ramo A: empilha b, b, S, a)

$\lambda, S \rightarrow bbSa$ (via ramo B: empilha a, S, b, b)

$\lambda, S \rightarrow \lambda$

No laço $q_{laço}$ (casamento de terminais):

$a, a \rightarrow \lambda \quad b, b \rightarrow \lambda$

Aceitação:

$q_{laço} \rightarrow [\lambda, \$ \rightarrow \lambda] q_{ac}$

Verificação (cadeia abb, gerada por $S \Rightarrow aSbb \Rightarrow a \cdot \lambda \cdot bb = abb$): empilha $\$S$; aplica $S \rightarrow aSbb$ (topo vira a); casa a (lê a, desempilha); topo S, aplica $S \rightarrow \lambda$; sobram b b; casa b, b; sobra $\$ \rightarrow$ aceita. ✓

Questão 3 (2 pts) — Algoritmo CYK sobre a cadeia ababa

Enunciado

Considere a GLC abaixo na Forma Normal de Chomsky, que gera todas as cadeias sobre $\Sigma = \{a, b\}$ que são palíndromos.

$$\begin{aligned} S_0 &\rightarrow AT \mid BU \mid AA \mid BB \mid a \mid b \mid \lambda \\ S &\rightarrow AT \mid BU \mid AA \mid BB \mid a \mid b \\ T &\rightarrow SA \quad U \rightarrow SB \quad A \rightarrow a \quad B \rightarrow b \end{aligned}$$

Aplice o algoritmo CYK sobre a cadeia ababa, indicando se ela é aceita ou rejeitada. Justifique a aceitação/rejeição com base na descrição do algoritmo CYK.

Como funciona o CYK (relembrando)

O CYK preenche uma **matriz triangular superior** M em que $M(i, j)$ é o conjunto das variáveis que **derivam** a subcadeia $w_i \dots w_j$. Preenche-se por tamanho crescente de subcadeia:

- **Tamanho 1** (diagonal): em $M(i, i)$ coloca-se toda variável V com regra $V \rightarrow w_i$.
- **Tamanho $\ell \geq 2$** : para cada divisão k ($i \leq k < j$), e cada regra $V \rightarrow WX$ com $W \in M(i, k)$ e $X \in M(k+1, j)$, adiciona-se V em $M(i, j)$.
- **Decisão**: a cadeia é **aceita** se, e somente se, a variável inicial $S_0 \in M(1, n)$.

Para a cadeia ababa temos $n = 5$, com $w = a b a b a$ (posições 1 a 5).

Passo 1 — Diagonal (subcadeias de tamanho 1)

Cada posição recebe as variáveis cuja regra gera aquela letra. As regras terminais são $A \rightarrow a$, $B \rightarrow b$, e também $S_0 \rightarrow a \mid b$ e $S \rightarrow a \mid b$. Logo:

- para **a** (posições 1, 3, 5): $\{S_0, S, A\}$
- para **b** (posições 2, 4): $\{S_0, S, B\}$

Passo 2 — Subcadeias maiores ($\ell = 2, 3, 4, 5$)

Aplicando a combinação $V \rightarrow WX$ em cada divisão. Alguns cálculos-chave:

- **$M(1,2)$** = subcadeia "ab", divisão $k=1$: $W \in \{S_0, S, A\}$, $X \in \{S_0, S, B\}$. A regra $U \rightarrow SB$ casa ($S \in M(1,1)$, $B \in M(2,2)$) $\rightarrow M(1,2) = \{U\}$.
- **$M(2,3)$** = "ba", $k=2$: a regra $T \rightarrow SA$ casa ($S \in M(2,2)$, $A \in M(3,3)$) $\rightarrow \{T\}$.
- **$M(1,3)$** = "aba", divisões $k=1$ e $k=2$. Em $k=1$: $A \in M(1,1)$ e $T \in M(2,3)$, e a regra $S_0 \rightarrow AT$ (e $S \rightarrow AT$) casa $\rightarrow \{S_0, S\}$.
- **$M(1,5)$** = "ababa" (a cadeia toda). Em $k=1$: $A \in M(1,1)$ e $T \in M(2,5)=\{T\}$, regra $S_0 \rightarrow AT$ casa $\rightarrow S_0$ entra em $M(1,5)$.

Matriz M preenchida

$i \setminus j$	1 a	2 b	3 a	4 b	5 a
1	S_0, S, A	U	S_0, S	U	S_0, S
2		S_0, S, B	T	S_0, S	T
3			S_0, S, A	U	S_0, S
4				S_0, S, B	T
5					S_0, S, A

Cada célula $M(i, j)$ lista as variáveis que derivam $w_i \dots w_j$. A célula destacada em verde é $M(1, 5)$, o resultado final. As células abaixo da diagonal não são usadas.

Conclusão

Como $S_0 \in M(1, 5)$ (a célula do canto superior direito contém a variável inicial S_0), pela regra de decisão do algoritmo CYK a cadeia é **aceita**. Isso é coerente com o significado da gramática: ababa é um palíndromo (lida ao contrário é ababa), portanto pertence à linguagem.

✓ Resposta para transcrever na prova

A cadeia **ababa** é **ACEITA**.

Justificativa: aplicando o CYK, a variável inicial S_0 pertence a $M(1, 5)$ — o conjunto das variáveis que derivam a cadeia inteira $w_1 \dots w_5$. Pela descrição do algoritmo, a cadeia é aceita se e somente se $S_0 \in M(1, n)$; como $S_0 \in M(1, 5)$, a cadeia é aceita.

Diagonal: $M(i, i) = \{S_0, S, A\}$ para a (pos. 1, 3, 5) e $\{S_0, S, B\}$ para b (pos. 2, 4).

$M(1, 2) = \{U\}$ $M(2, 3) = \{T\}$ $M(3, 4) = \{U\}$ $M(4, 5) = \{T\}$

$M(1, 3) = \{S_0, S\}$ $M(2, 4) = \{S_0, S\}$ $M(3, 5) = \{S_0, S\}$

$M(1, 4) = \{U\}$ $M(2, 5) = \{T\}$

$M(1, 5) = \{S_0, S\} \rightarrow S_0 \in M(1, 5) \rightarrow \text{ACEITA}$